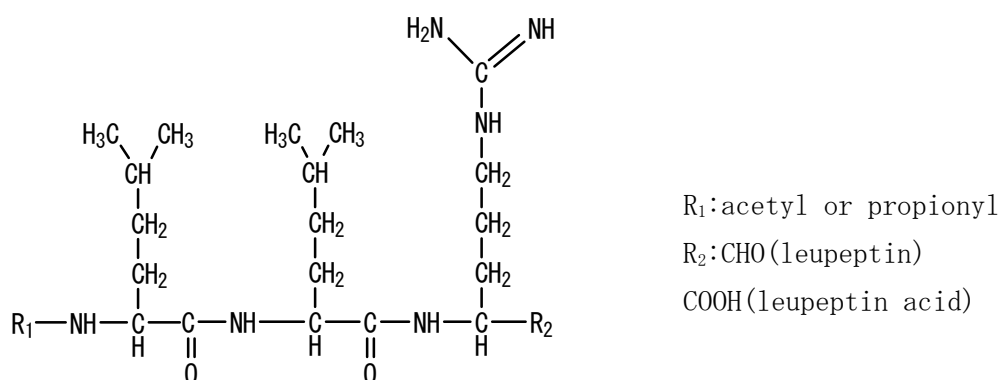


第2章 酵素の阻害剤に関する実験:

ロイペプチンのトリプシン阻害作用

ロイペプチン(Leupeptin)は、トリプシンやプラスミン等の一群のセリンプロテアーゼ阻害剤として青柳らによって放線菌の培養液から得られたプロテアーゼインヒビターであり、下記にその構造を示す。

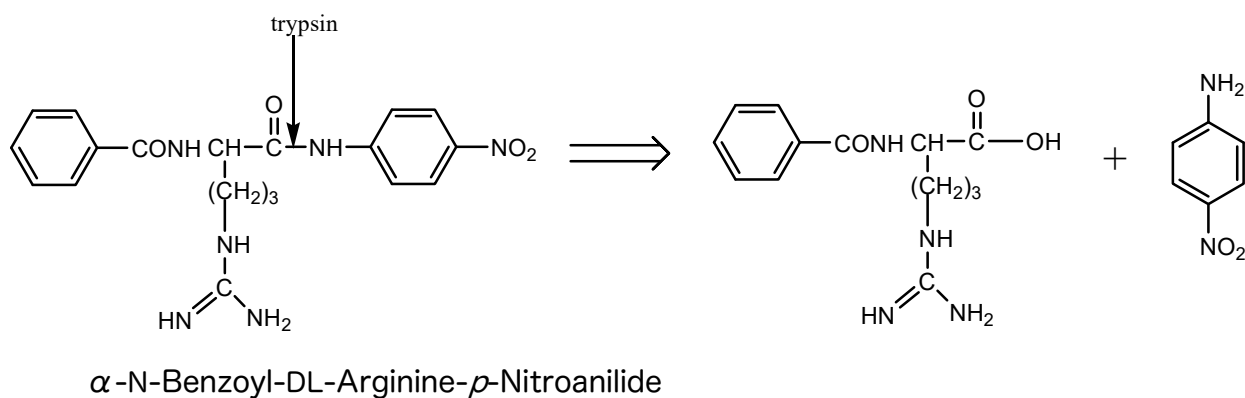


Structure of Leupeptin

本実習では、プロテアーゼ反応のモデルとして、合成基質 α -N-Benzoyl-DL-Arginine-*p*-Nitroanilide HCl(BAPNA)のトリプシンによる加水分解反応を行い、その反応に対するロイペプチンの阻害機構をラインウィーバー・バークプロット(Lineweaver-Burk plot)により解析する。

【原理】

トリプシンは、ペプチド鎖中の-Arg-および-Lys-の C 末端側を選択的に加水分解する。トリプシンの活性は、合成基質と反応させその加水分解反応生成物、*p*-nitroaniline 量を410nm における吸光度で測定する(下図参照)。



【ロイペプチンのKm値の測定】

Michaelis - Menten の式より誘導された Lineweaver - Burk の式は次式により示すことが出来る。

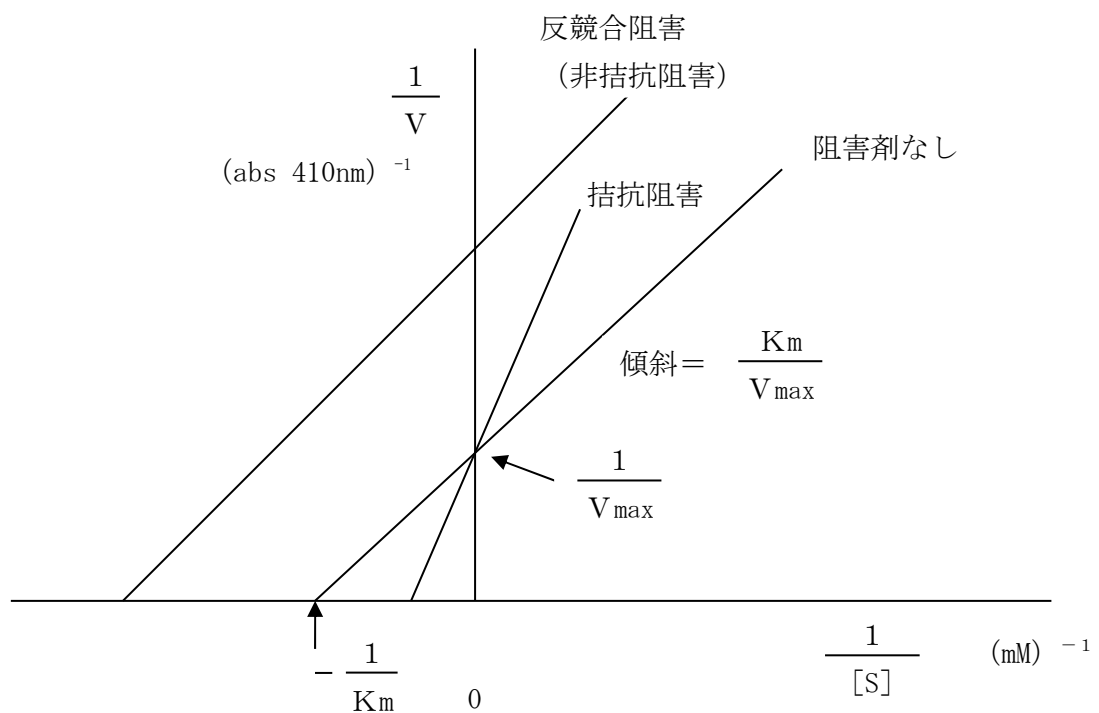
$$\frac{1}{V} = \frac{K_m}{V_{\max}} \left[\frac{1}{[S]} \right] + \frac{1}{V_{\max}}$$

ただし、 K_m : Michaelis 定数

$V_{\max}$: 最大反応速度

$[S]$: 基質濃度

この関係式は直角座標では下図に示すように書きあらわすことが出来る。



横軸を $\frac{1}{[S]}$ 縦軸を $\frac{1}{V}$ とし、 $[S]$ を変化させ、 $\frac{1}{V}$ をプロットすると K_m をグラ

フより求めることが出来る。酵素系に拮抗阻害剤を加えた場合、基質濃度を高くすれば阻害がなくなる。

そこで、拮抗阻害剤の存在下に、 $\frac{1}{[S]}$ に対し $\frac{1}{V}$ をプロットすると、基質濃度の

無限に高い点 $\frac{1}{[S]} = 0$ で交わる直線になる。一方、非拮抗阻害剤の場合 $\frac{K_m}{V_{\max}}$

の比は変わらない。

<実験の部>

【試薬】

注：1～5 の試薬は研究室で調製したものを使用する。

1. ロイペプチン溶液 ($1\ \mu\text{g/mL}$)
2. 4.0 mM BAPNA 溶液
3. トリプシン溶液 ($50\ \mu\text{g/mL}$)
4. 1 M-HCl
5. 0.2 M トリス塩酸カルシウム緩衝液 (pH 8.0)
6. 精製水

【器具】

- | | |
|-----------------------|-------|
| 1. 細い試験管 | 22 本 |
| 2. 試験管たて (小) | 1 個 |
| 3. 試験管 | 8 本 |
| 4. 試験管たて (大) | 1 個 |
| 5. マイクロピペッター (P 1000) | 1 本 |
| 6. ブルーチップ | 1 箱 |
| 7. マイクロピペッター (P 5000) | 1 本 |
| 8. P 5000 用チップ | 3 本 |
| 9. ミクロセル | 24 個 |
| 10. 噴射ビン | 1 個 |
| 11. 分光光度計 | 1 台 |
| 12. 恒温槽 | 1/2 台 |
| 13. キムワイプ | 1 箱 |

【方法】

1. 0.2 M トリス塩酸カルシウム緩衝液 (pH 8.0) を調製する。実習では、調製済みの液を配布する。(注2)
2. 次に BAPNA 溶液の希釈をおこなう。試験管に 2.0, 1.0, 0.5, 0.25 と書き、マイクロピペッター (P 5000) を使って精製水を 3.0 mL ずつ分注しておく。4.0 mM BAPNA 溶液をマイクロピペッター (P 5000) で、3.0 mL とり、2.0 と書いた試験管に加え、混和する。以下、タンパク質の定量の時と同様に (p5 参照)、2 倍の系列希釈を行い、2.0, 1.0, 0.5, 0.25 mM BAPNA 溶液を作製する。
3. 細い試験管に番号 (1~11) を 2 本ずつ書き、次項の表に従って試薬を加え、混和する。(duplicate で行う)
4. 試験管 (1~11) へ番号順に、トリプシン溶液 (50 $\mu\text{g}/\text{mL}$) を 100 μL ずつ加え混和後、37°C の恒温槽に入れ、30 分間放置する。
5. 30 分後恒温槽から出し、1M-HCl を 100 μL ずつ加え、混和し反応を停止させる。
6. 分光光度計で、410 nm における吸光度を測定する。(Auto0 は精製水で合わせる)

(注2) トリス (ヒドロキシメチル) アミノメタンを 100mL ビーカーに 2.4 g 量り、精製水を 40 mL 程度加えて溶かす。(ビーカーのメモリに合わせる程度でよい。)ここに、1 M-HCl 10mL をマイクロピペッター (P 5000) で加え、よく混ぜる。pH メーターで、pH 8.0 となっていることを確認する。(7.9~8.1 以内に入っていれば良い。入っていなかった場合、1 M-HCl で調整する。)この液を 100 mL メスフラスコに移し、1 M 塩化カルシウム溶液をマイクロピペッター (P 1000) を使って 1 mL 加え、ビーカーを精製水で洗いこみ、全量を 100 mL にメスアップする。

試験管 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
蒸留水	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.4
Tris・HCl buffer	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
BAPNA											
0.25mM	0.5	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-
0.5mM	-	0.5	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-
1.0mM	-	-	0.5	-	-	-	-	0.5	-	-	-
2.0mM	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.5	-	-
4.0mM	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.5	-
ロイペプチン											
1μg/mL	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-

注意：トリプシンを入れ、HCl を加えるまでの各試験管の時間は、すべて同じにすること。表の単位は、mL である。

【結果とデータの解析】

試験管 No.	BAPNA 濃度 (S)	1/S	吸光度 (V-1)	吸光度 (V-2)	吸光度 V (Mean)	V-Blank	1/ (V-Blank)
1	0.25						
2	0.5						
3	1.0						
4	2.0						
5	4.0						
6	0.25						
7	0.5						
8	1.0						
9	2.0						
10	4.0						
11	0	-				0	

1) 上記の表から、縦軸に $1/(V-\text{Blank})$ 、横軸に $1/S$ をとってグラフを作成し、これにより K_m 値を求めなさい。

2) Lineweaver-Burk のグラフからロイペプチンの阻害様式がどのタイプか示しなさい。(ヴォート基礎生化学 (第 5 版) p228~p242 を参照)

【課題学習-1】

ロイペプチンの生理作用について調べなさい。また、他のセリンプロテアーゼ阻害剤にはどのようなものがあるか調べなさい。

【課題学習-2】

以下の問に答えなさい。

酵素の速度論的特性を解析するため、ミカエリス・メンテン(Michaelis-Menten)式より導かれる下記のラインウィーバー・バーク(Lineweaver-Burk)式から、下記(次ページ)の図 A が作成され汎用されている。

$$\frac{1}{v} = \frac{K_m}{V_{\max}} \cdot \frac{1}{[S]} + \frac{1}{V_{\max}}$$

なお、 v は反応初速度、 K_m はミカエリス定数、 $V_{\max}$ は最大速度(反応初速度 v の最大値)、 $[S]$ は基質 S の濃度を表す。

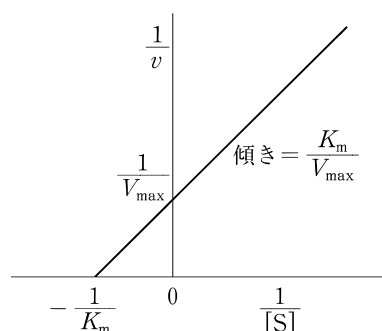


図 A ラインウィーバー・バークプロット

ある酵素 X は基質 S に作用し、2 種類の阻害剤 Y と Z によって阻害される。一定濃度の阻害剤 Y 又は Z の存在下及び非存在下で、酵素 X の基質 S に対する反応初速度 v を測定し、図 B を得た。以下の記述のうち正しい考察はどれか。2 つ選べ

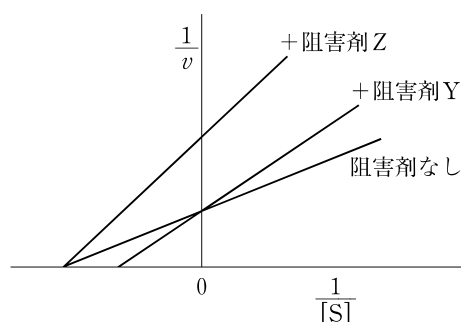


図 B 阻害剤 Y 又は Z の存在下及び非存在下でのラインウィーバー・バークプロット

1. 阻害剤 Y は、基質 S と結合して酵素 X の反応初速度 v を変化させる。
2. 基質 S の濃度 $[S]$ を十分に増加させたときの最大速度 V_{max} は、阻害剤 Y の有無に関わらず等しくなる。
3. 阻害剤 Z は、基質 S が結合する酵素 X の部位 (基質結合部位) に結合する。
4. 基質 S の濃度 $[S]$ を十分に増加させたときの最大速度 V_{max} は、阻害剤 Z が存在しても変化しない。
5. 阻害剤 Z が存在しても、酵素 X の基質 S に対する見かけの親和性は変化しない。

【レポート課題】

レポートには、実験目的、結果、考察、課題に対する回答を記載すること。
機器、試薬、方法を記載する必要はない。

【参考文献】

蛋白質分解酵素と生体制御 (村地 孝、浅田敏雄、藤井節郎編集、1973 年)
ヴォート基礎生化学 (第 3 版)、p222-244、2010